

Отчёт о проделанной работе

Период: 15 февраля — 2 апреля 2026 (47 дней) **Проект:** MegaCampus AI Course Generation Platform **Версии:** v0.29.14 → v0.31.33

Содержание

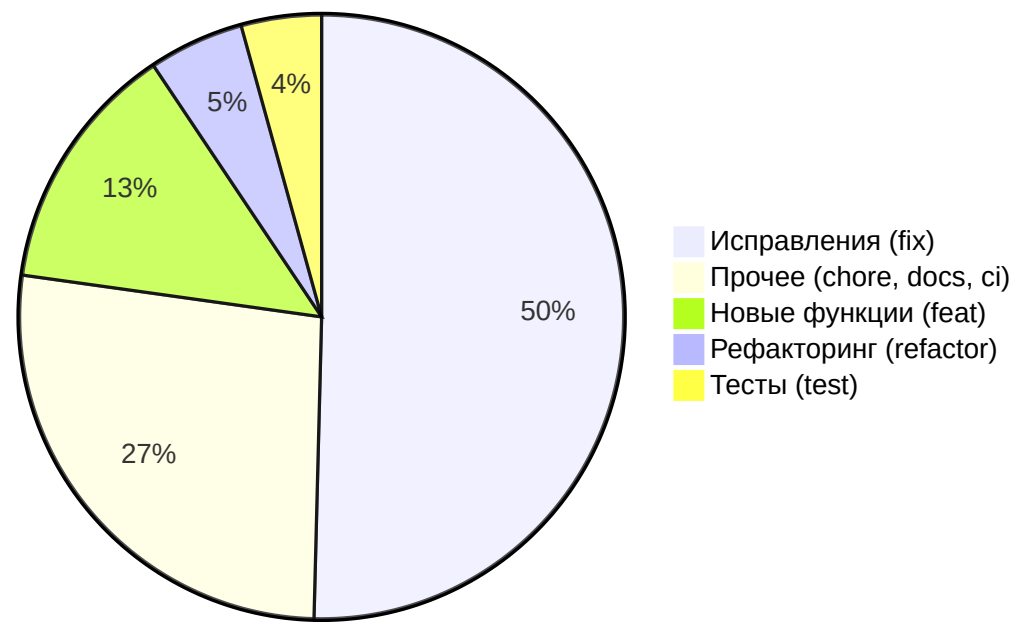
- 1. [Ключевые показатели](#)
- 2. [Качество генерации уроков \(Stage 6\)](#)
- 3. [Интеграция NotebookLM \(Stage 7\)](#)
- 4. [Редизайн системы обогащений](#)
- 5. [PromptService — типобезопасные промпты](#)
- 6. [Оптимизация Pipeline](#)
- 7. [Hardening FSM и стабильность](#)
- 8. [Инфраструктура и DevOps](#)
- 9. [Безопасность и база данных](#)
- 10. [Качество кода и тестирование](#)
- 11. [UX-улучшения](#)
- 12. [Версионирование](#)
- 13. [Резюме](#)

1. Ключевые показатели

Метрика	Значение
Релизов	46 версий
Коммитов (значимых)	373
Новых функций (feat)	50
Исправлений (fix)	188
Рефакторингов	19
Тестов (test)	16
Новых TS/TSX файлов	205
Новых тестовых файлов	102
Миграций БД	27
Среднее коммитов/день	7.9

Распределение коммитов по типу

Распределение коммитов по типу

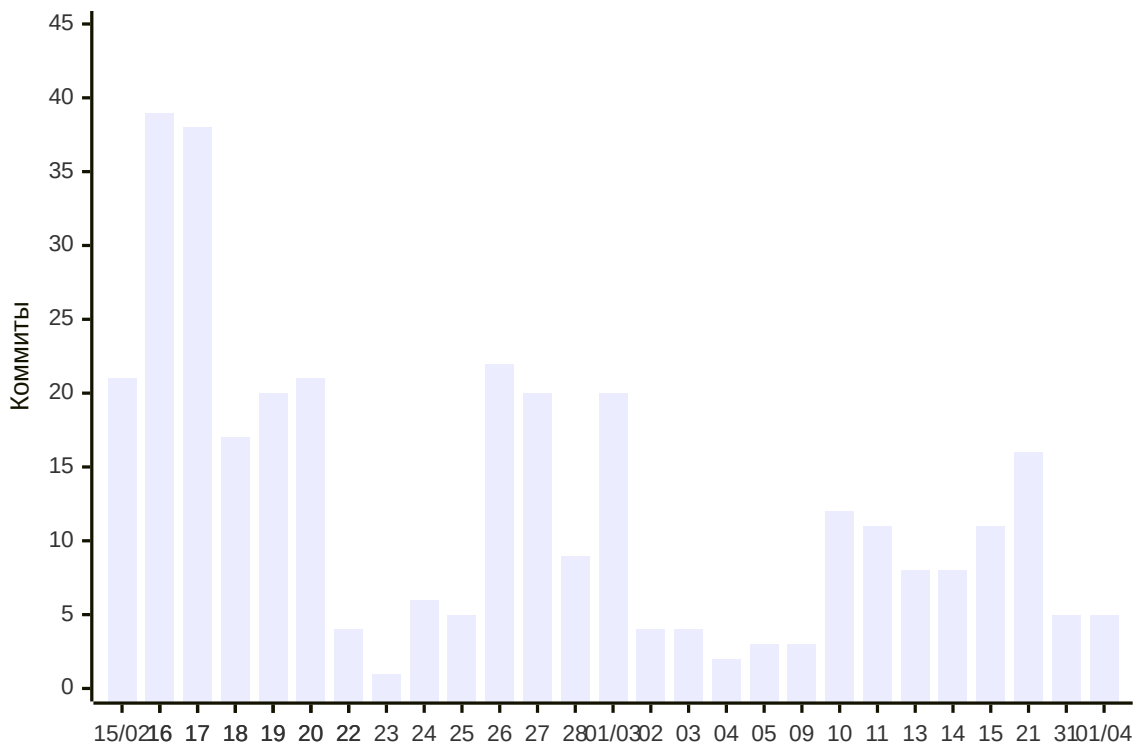


Кодовая база на текущий момент

Метрика	Значение
TypeScript файлов	2 712
React компонентов	483
Тестовых файлов	338

Динамика по дням

Коммиты по дням (373 за период)



Характер периода

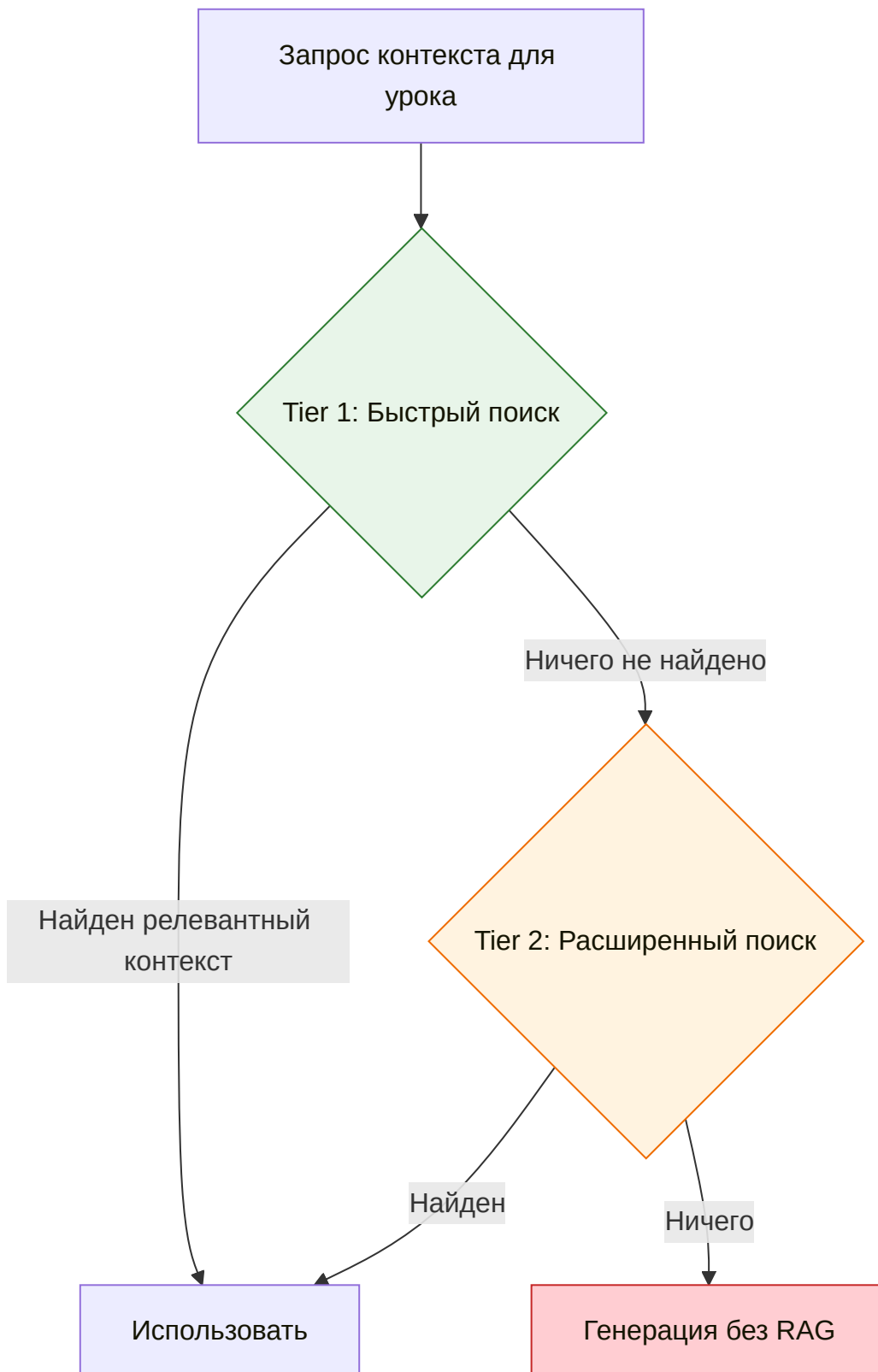
В отличие от предыдущего периода, где акцент был на новых функциях (117 feat), этот период сфокусирован на **качестве и стабильности**: 188 исправлений против 50 новых функций. Соотношение fix/feat = **3.8:1** показывает зрелую фазу — платформа активно тестировалась на реальных курсах и приводилась к промышленному качеству.

2. Качество генерации уроков (Stage 6)

Самая масштабная работа периода — **46 коммитов**, направленных на радикальное повышение качества генерируемого контента уроков. Пользователи получают более связные, грамотные и точные уроки.

Two-Tier RAG — устранение 75% пустых запросов

Новая двухуровневая система извлечения контекста из исходных документов:



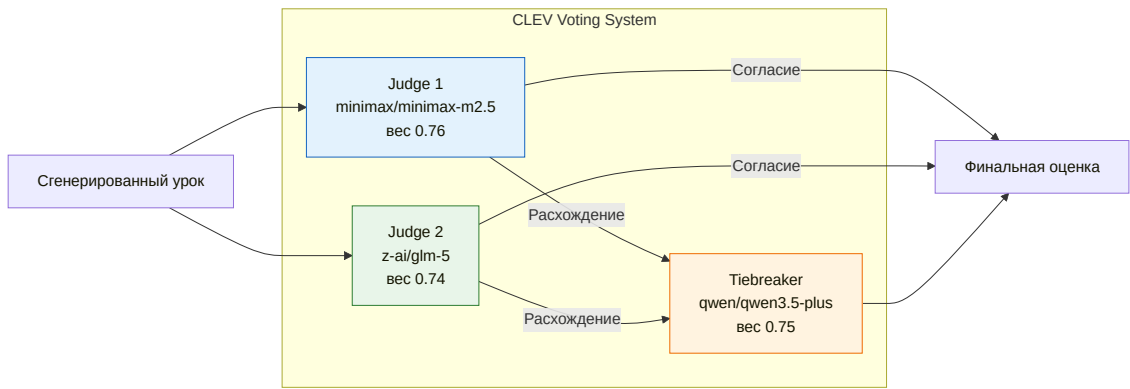
Результат: 75% запросов, ранее возвращавших пустой результат, теперь находят релевантный контекст. Уроки стали точнее соответствовать исходным материалам.

Self-Reviewer Phase 2.5 — обнаружение опечаток и ошибок

Добавлена промежуточная фаза автоматической проверки сгенерированного контента:

Проверка	Описание
Spelling & Typos	Автоматическое обнаружение орфографических ошибок
Coherence Patcher	Проверка и исправление логической связности текста
Rejection Telemetry	Отслеживание причин отклонения контента для улучшения моделей
Truncation Continuation	Автоматическое продолжение обрезанного контента

Обновление моделей оценки качества (CLEV Judge)

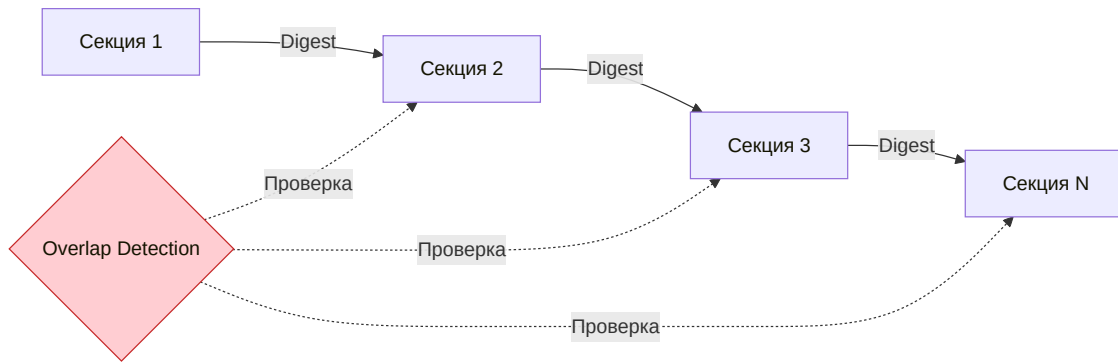


Обновлены модели для оценки качества уроков — система голосования из 3 судей с весовыми коэффициентами обеспечивает объективную оценку.

Дополнительные улучшения Stage 6

Улучшение	Описание
Course Position Awareness	Генератор учитывает позицию урока в курсе (введение vs середина)
Lesson Digest	Накопление знаний между уроками для связности
sanitizeContent	Централизованная очистка контента при записи в БД
Cache Hit Tracing	Отслеживание попаданий в кэш для оптимизации
Single-Call Generation	Замена посекционной генерации на единый вызов — быстрее и дешевле
Actual Model Usage Tracking	Реальная модель записывается в трейс (а не запрошенная)

Stage 5: Последовательная генерация секций

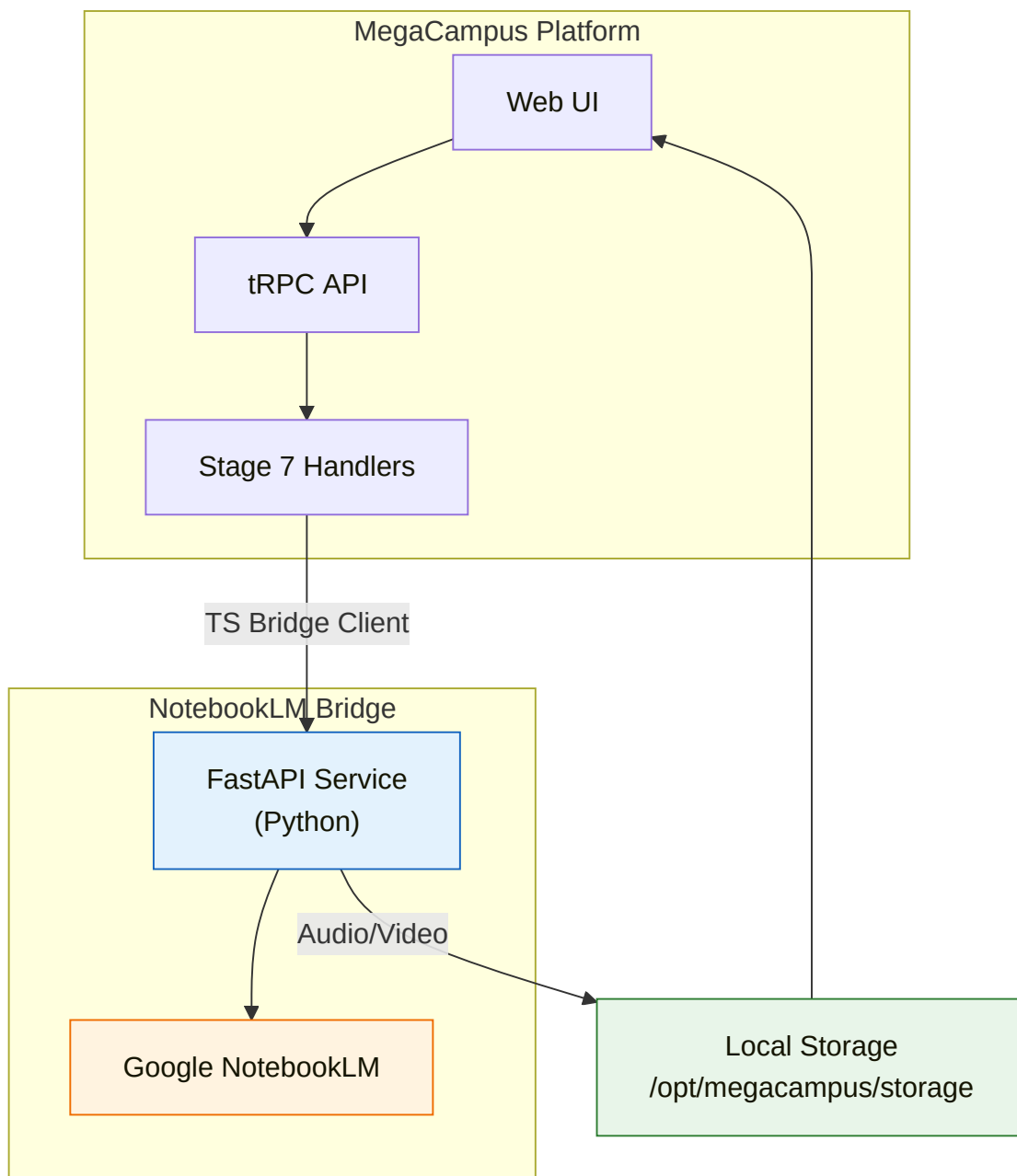


Секции курса теперь генерируются **последовательно** с передачей дайджеста (краткого содержания) от предыдущей секции к следующей. Это устраняет дублирование материала между секциями. Дополнительно работает **Overlap Retry Loop** — если обнаружено пересечение контента, секция перегенерируется.

3. Интеграция NotebookLM (Stage 7)

Полноценная интеграция с Google NotebookLM для автоматической генерации аудио- и видеоматериалов к курсам.

Архитектура



NotebookLM Bridge — FastAPI сервис

Создан отдельный Python-сервис (FastAPI), который взаимодействует с Google NotebookLM:

Компонент	Описание
12 REST эндпоинтов	start/status/result для каждого типа артефакта
TS Bridge Client	TypeScript клиент с типизированными методами
Параллельная генерация	Audio + Video генерируются одновременно
Local Media Storage	Медиафайлы сохраняются локально, не в облаке

Async Lifecycle	Асинхронный жизненный цикл с recovery-механизмом
Health Check в Admin Panel	Мониторинг состояния Bridge из панели управления

4 новых типа обогащений

Новые типы обогащений NotebookLM		
	NLM Study Guide	— Учебное пособие (аудио)
	NLM Flashcards	— Карточки для повторения
	NLM Mind Map	— Интеллект-карта
	NLM Infographic	— Инфографика (PNG)
+ существующие NLM Audio / NLM Video		

Все новые типы хранятся в базе данных как JSONB-контент (текстовые) или в Supabase Storage (изображения), с уникальными placeholder-изображениями для каждого типа.

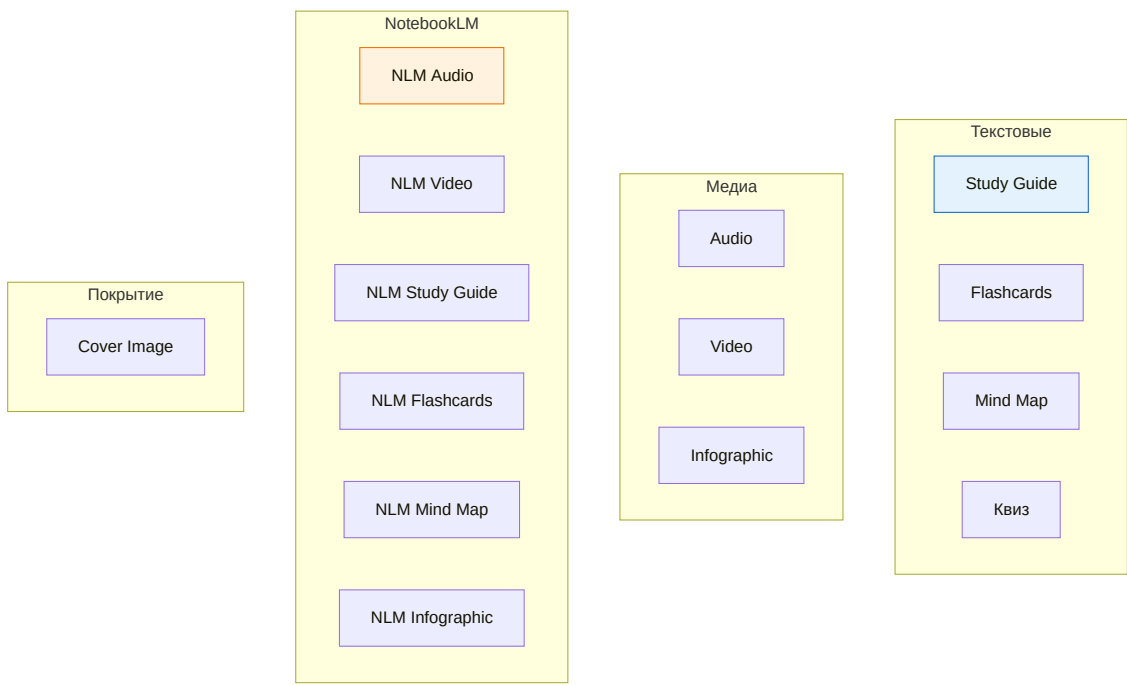
Hardening Pipeline

- **Оптимизация метаданных:** из bridge-ответов извлекаются только существенные поля (~73 МБ экономии на существующих данных)
- **Recovery Logic:** автоматическое восстановление после сбоев генерации
- **Refuse Fallback:** система отказывается от нечёткого fallback-матчинга для повышения точности

4. Редизайн системы обогащений

Масштабный рефакторинг системы обогащений — поддержка **14 типов**, новый batch UI и полная интернационализация.

14 типов обогащений



Переработанные компоненты

Компонент	Изменение
Unified Enrichment Grid	Единая сетка карточек вместо разрозненных компонентов
FlashcardViewer	Полностью переработан — fullscreen study mode с flip-анимацией
MindMapView	Заменён на интерактивный markmap-view вместо статичного рендера
Quiz (Квиз)	Разблокирован: multi-select, андрагогический подход, переименован
Single-Click Video	Воспроизведение видео одним кликом без дополнительных шагов
Compact Audio Overlay	Компактный аудиоплеер поверх карточки обогащения
Batch Generation UI	Групповой запуск генерации нескольких обогащений одновременно

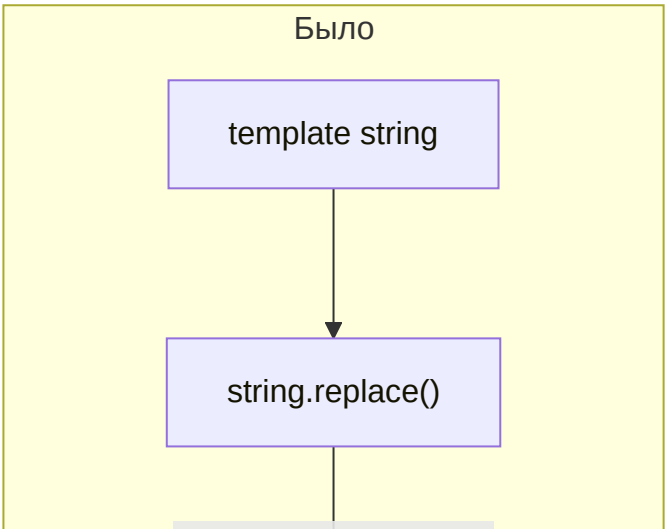
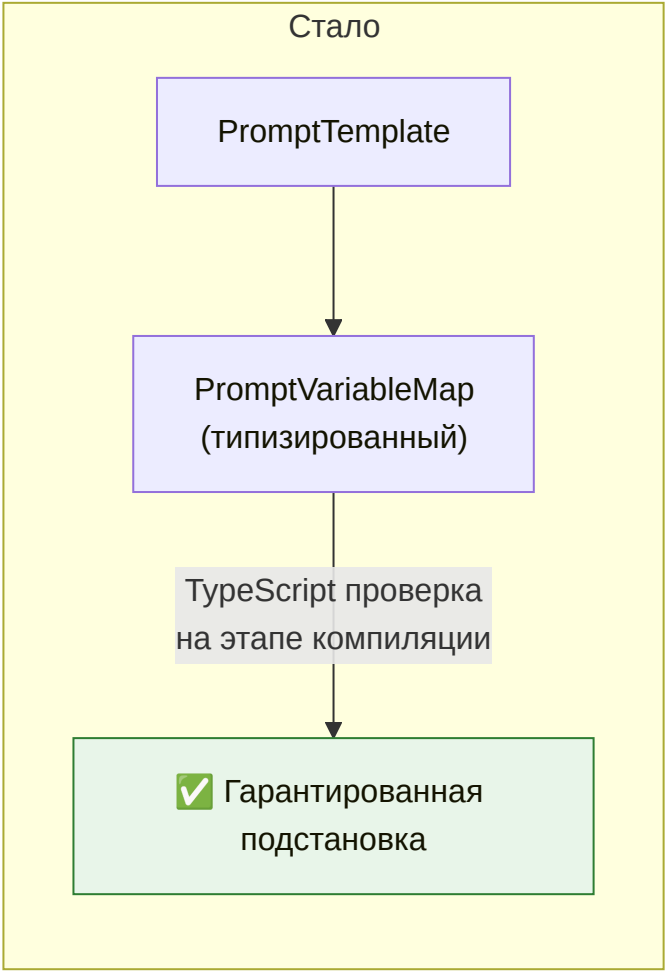
i18n обогащений

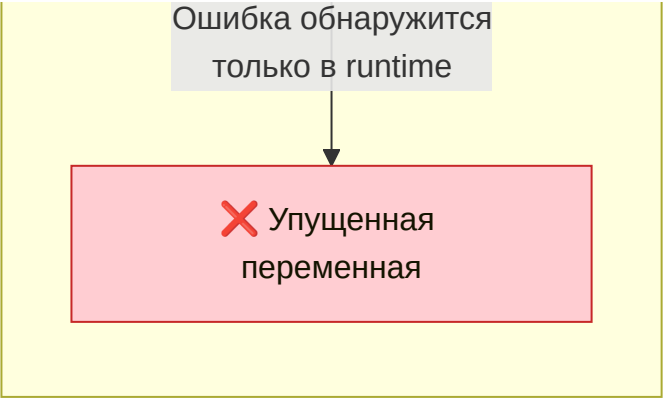
Все 14 типов полностью локализованы (русский + английский) — названия, описания, статусы, ошибки.

5. PromptService — типобезопасные промпты

Создан сервис типобезопасного управления промтами, устраняющий целый класс ошибок — несоответствие переменных в шаблонах.

Архитектура PromptService





Что мигрировано

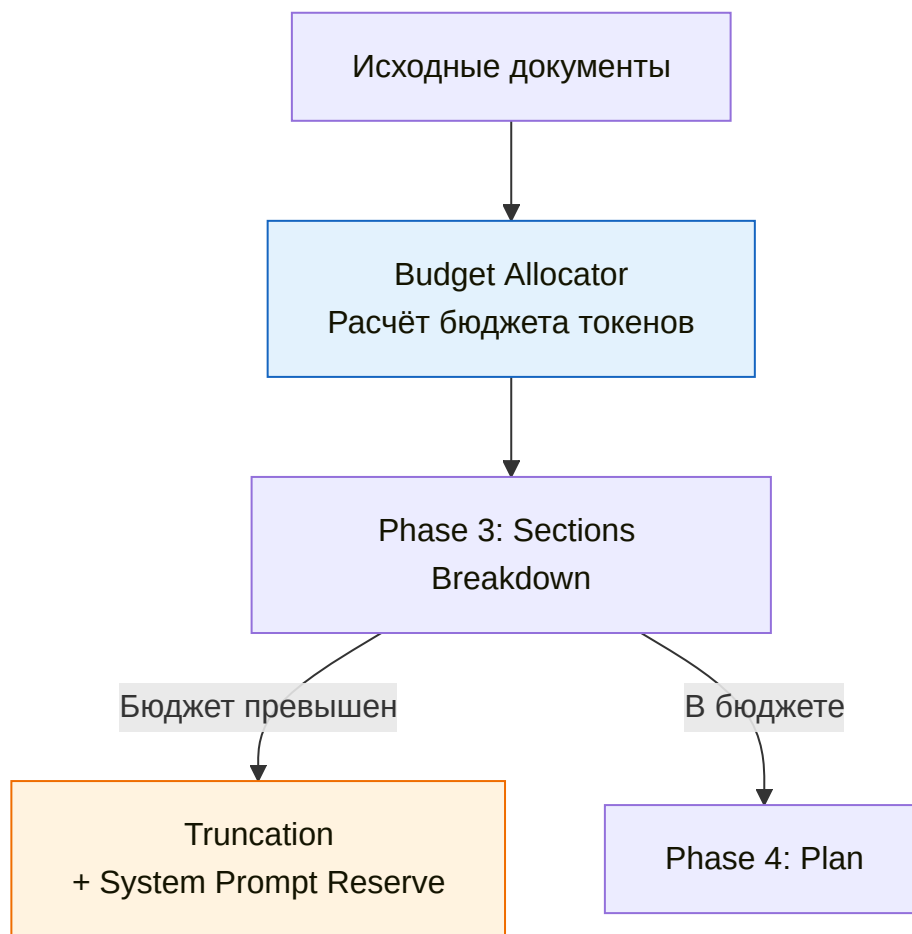
Стадия	Фазы	Описание
Stage 4	Phase 1, 3, 4	Анализ документов, планирование
Stage 5	Section Generation	Генерация структуры секций
Stages 4-5	Pedagogical Guidance	Педагогические рекомендации в промптах

Contract Validation Tests

Каждый промпт теперь имеет контрактный тест, проверяющий что все необходимые переменные передаются корректно.

6. Оптимизация Pipeline

Budget-Aware Phase 3 (Stage 4)



Этап анализа документов (Stage 4) теперь учитывает бюджет токенов — слишком объёмные документы автоматически обрезаются с сохранением резерва для системного промпта.

Redis Cache-Aside

Redis кэширование файлового контента
Stage 3/4: File Content Cache
└─ Cache Hit → 0ms доступ к содержимому файла
└─ Cache Miss → Supabase → Redis → ответ
Stage 6: Lesson Content Cache
└─ Кэш-aside для результатов генерации
└─ Экономия повторных запросов при retry/regeneration

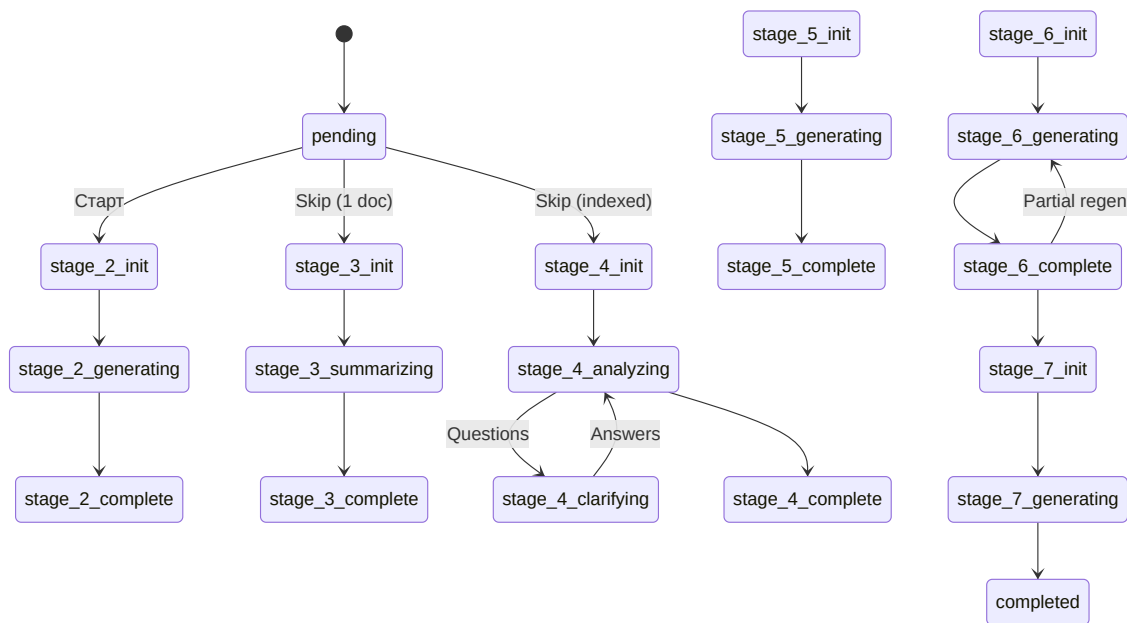
Semantic Overlap Detection (Stage 4)

При разбиении документа на секции система теперь обнаруживает семантические пересечения и устраняет дублирование ещё на этапе планирования.

7. Hardening FSM и стабильность

Критическая работа по устранению ~31 000 ошибок/день на staging — система конечных автоматов (FSM) была полностью переработана.

Definitive FSM



Исправленные проблемы

Проблема	Решение
31K ошибок/день	--remove-orphans убивал Redis при каждом деплое
Race Condition при старте	DB-level guard: атомарная проверка + обновление
Пропущенные FSM-переходы	Добавлены все переходы включая skip и back
Enum несоответствия	Имена состояний синхронизированы с фактическими enum
awaiting_approval блокировки	Добавлены переходы из состояний ожидания одобрения
Bypass Support	Возможность обхода FSM валидации для admin-операций

Two-Layer Protection

// Двухуровневая защита от race conditions
// Слой 1: Application guard — быстрая проверка перед дорогими операциями
// Слой 2: DB guard — атомарный check-and-update, нет окна гонки

```
// Migration: add_status_guard_to_fsm_init_rpc.sql
// WHERE clause в initialize_fsm_with_outbox: только NULL/pending/completed/failed/cancelled
```

8. Инфраструктура и DevOps

Миграция на Gemini 3 Flash

Было:	Стало:
google/gemini-2.0-flash-001	→ google/gemini-3-flash-preview
google/gemini-2.5-flash	→ google/gemini-3-flash-preview
google/gemini-2.5-flash-preview	→ google/gemini-3-flash-preview
google/gemini-2.0-flash-thinking	→ google/gemini-3-flash-preview

23 файла, ~85 замен
Цена: \$0.50/\$3.00 за 1M токенов (input/output)

Включено **Gemini Caching** для кэширования промптов на стороне провайдера — дополнительная экономия на повторных вызовах.

Config-Seed Auto-Load

Было:	Стало:
290 строк DEFAULT_PHASE_CONFIGS (захардкожено в коде)	→ Автозагрузка из config-seed.json (16 конфигураций, единый источник)

Generation Trace Audit Page

Новая страница `/admin/generation/{courseId}/audit` для детального аудита генерации:

Generation Trace Audit						
Summary Stats: 127 traces 3 models 45min total						
Stage	Phase	Model	Lesson	Retries		
6	gen	gemini	L1	0	12s	
6	judge	minimax	L1	0	3s	
6	gen	gemini	L2	1	18s	
Server-side sorting (6 cols) + filtering						
SQL RPC для агрегации на стороне БД						

Telegram Notifications

Уведомления о событиях генерации в Telegram — статус завершения, ошибки, прогресс.

Мониторинг и observability

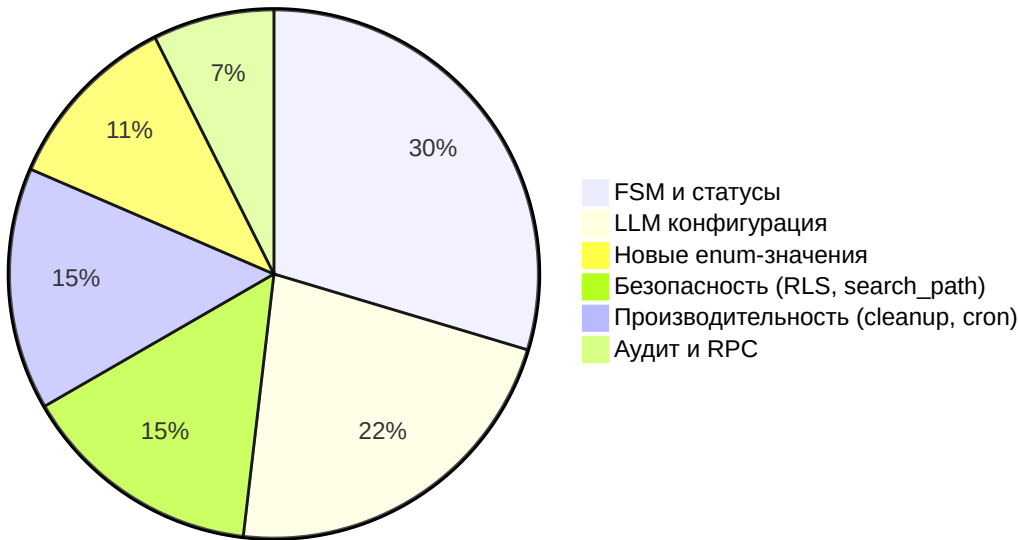
Улучшение	Описание
Stuck Courses Detection	Cron-job обнаруживает курсы, застрявшие >2 часов
Recent Failures Alert	Алерт при >=3 сбоях за 24 часа
Error Retention Cron	Автоудаление error_logs старше 14 дней

Content Retention Cron	Автоудаление rejected lesson_contents старше 30 дней
Mermaid Pipeline Monitoring	Мониторинг coherence patcher в admin
Auto-Mute Rules	76 правил (было ~60) для подавления шума в логах

9. Безопасность и база данных

27 миграций за период

Категории миграций БД (27 миграций)



Категория	Миграций	Описание
FSM и статусы	8	Definitive FSM, bypass support, guard, transitions
LLM конфигурация	6	Gemini 3, judges, 3-tier routing, caching
Новые enum-значения	3	NLM enrichment types, stage error codes
Безопасность	4	search_path fix, pg_trgm move, RLS clarifying_questions
Производительность	4	DB cleanup (391→153 MB), stuck detection cron
Аудит	2	Audit summary RPC, failed_at_stage tracking

Database Health Cleanup

Масштабная очистка базы данных:

Было: 391 MB	Стало: 153 MB (-61%)
lesson_enrichments: 76 MB	→ 16 KB (VACUUM FULL)

generation_trace: bloated → Reduced (SELECT * → specific cols)
Realtime subscription removed → Saved 10-500 KB per trace row

- Дополнительно:
- Drop 9 unused indexes (40+ MB, 0 scans)
 - Trace prompts → local JSONL files (не в Supabase)
 - TRACE_STORE_PROMPTS env flag для контроля

Security Improvements

Исправление	Описание
search_path fix	Исправлен mutable search_path на 3 функциях
pg_trgm extension	Перемещён из public в extensions schema
RLS clarifying_questions	Ограничен доступ до service_role
RLS pwa_analytics	INSERT ограничен для anon+authenticated ролей
Zod regex validation	Защита search inputs от SQL injection

10. Качество кода и тестирование

Тестирование

Метрика	Значение
Новых тестов	102 файла
Test commits	16
Contract tests	PromptService
Coherence patcher	Rejection tests
Recovery logic	Fallback refusal

Ключевые тестовые улучшения

- **Contract Validation Tests** для PromptService — каждый промпт проверяется на соответствие типизированному контракту
- **Coherence Patcher Tests** — тесты отклонения некачественного контента
- **Recovery Logic Tests** — проверка отказа от нечёткого fallback-матчинга
- **Qdrant Integration Tests** — проверка существования коллекций перед тестами
- **Python Bridge Tests** — проверка отклонения лишних полей (extra="forbid")

Observability

- **Trace Events:** cache_hit, tier1_pass, max_score
- **Reject Telemetry:** трекинг причин отклонения контента
- **Error Classification:** 5 новых stage_error_code enum-значений

11. UX-улучшения

Lesson Viewer

- Убраны ограничения max-width — контент урока занимает всё доступное пространство
- Lesson Materials Switcher — переключатель между материалами урока

Tester Feedback Fixes

По результатам тестирования реальными пользователями:

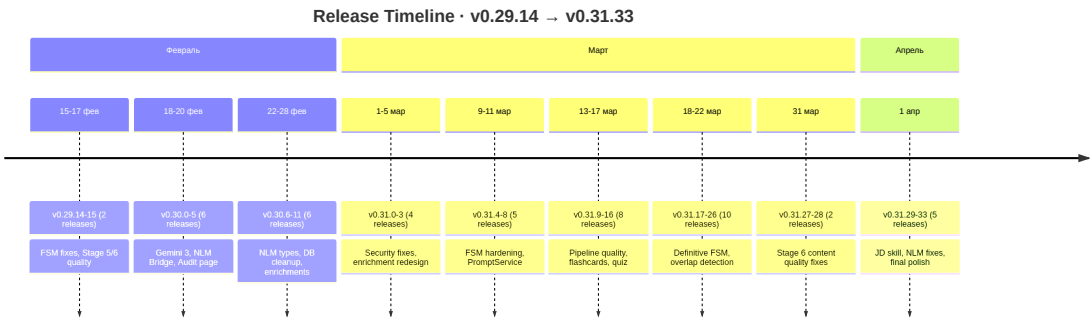
Исправление	Описание
CJK Patching	Корректная обработка китайских/японских/корейских символов
Header Replacement	Исправлена замена заголовков
Mermaid Wrapping	Корректное отображение Mermaid-диаграмм
Sidebar Descriptions	Описания в боковой панели навигации

Enrichment UI

- **Unique Placeholder Images** — уникальные плейсхолдеры для 4 новых NLM-типов
- **Hide/Unhide Logic** — динамическое скрывание/показ типов обогащений
- **Enrichment Settings** — нормализация пустых настроек

12. Версионирование

Release Timeline



Основные версии

Версия	Дата	Ключевые изменения
v0.29.15	16 фев	Stage 5 sequential generation, Stage 6 cache
v0.30.0	17 фев	Gemini 3 Flash migration, CLEV judge update
v0.30.5	20 фев	NLM Bridge, Trace Audit page
v0.30.11	27 фев	DB cleanup (391→153 MB), NLM enrichment types
v0.31.0	1 мар	Security fixes, enrichment redesign

v0.31.8	11 мар	PromptService migration, FSM hardening
v0.31.16	17 мар	Flashcards redesign, Quiz, Pipeline quality
v0.31.26	22 мар	Definitive FSM, Two-Tier RAG, overlap detection
v0.31.33	1 апр	JD Role Guide skill, NLM fixes, content quality

Статистика релизов

Patch releases: 43 (93%)
Minor releases: 3 (7%) – v0.30.0, v0.31.0, отдельные minor-бампы
Major releases: 0 (0%)

Среднее: 1.0 релиза в день
Максимум: 3 релиза (16-17 февраля)

13. Резюме

Достижения периода

Категория	Достижение
Качество генерации (Stage 6)	Two-Tier RAG, Self-Reviewer, CLEV Judge обновление — уроки стали точнее и грамотнее
NotebookLM интеграция	FastAPI Bridge, 4 новых типа обогащений, аудио/видео генерация
Редизайн обогащений	14 типов, batch UI, markmap mind maps, flashcard redesign, quiz
PromptService	Типобезопасные промпты с контрактными тестами
FSM Hardening	Definitive FSM с 27 миграциями, устранение 31K ошибок/день
Gemini 3 Flash	Миграция на новую модель + caching, 23 файла, ~85 замен
DB Health	Сокращение БД с 391 до 153 MB (-61%), 9 неиспользуемых индексов удалено
Мониторинг	Audit page, stuck detection, Telegram notifications, auto-mute rules
Безопасность	RLS фиксы, search_path, SQL injection protection
Стабильность	188 исправлений — платформа приведена к промышленному качеству

Ключевые метрики

46 релизов	373 коммита
50 новых функций	188 исправлений
205 новых файлов	102 новых теста

27 миграций БД	14 типов обогащений
46 Stage 6 коммитов	76 auto-mute rules
2 712 TS-файлов	483 React-компонента

Итог

За 47 дней платформа прошла фазу **промышленной стабилизации**:

- Радикальное улучшение качества генерации уроков** — Two-Tier RAG устраняет 75% пустых запросов к документам, Self-Reviewer автоматически проверяет орфографию и связность, обновлённая система CLEV Judge с 3 AI-судьями обеспечивает объективную оценку. Секции теперь генерируются последовательно с дайджестом, что исключает дублирование материала.
- Полноценная интеграция с Google NotebookLM** — отдельный FastAPI-сервис (Python Bridge) автоматически генерирует аудио-подкасты, видео-лекции, учебные пособия, карточки, интеллект-карты и инфографики из содержания уроков. 6 типов NotebookLM-обогащений доступны в один клик.
- Редизайн системы обогащений** — 14 типов обогащений с единой сеткой карточек, интерактивные markmap-диаграммы вместо статичных, обновлённые flashcard-карточки с fullscreen study mode, разблокированный Quiz с мульти-выбором.
- Типобезопасные промпты (PromptService)** — все промпты Stages 4-5 мигрированы на типизированную систему с контрактными тестами, что исключает класс runtime-ошибок от несоответствия переменных.
- Definitive FSM** — полная переработка конечного автомата генерации: 27 миграций, двухуровневая защита от race conditions, bypass для admin-операций. Устранена корневая причина ~31 000 ошибок/день.
- Оптимизация инфраструктуры** — миграция на Gemini 3 Flash с caching, Redis cache-aside, сокращение БД на 61% (391→153 MB), удаление 9 неиспользуемых индексов, новая страница аудита генерации.
- Промышленная стабильность** — соотношение fix/feat = 3.8:1 показывает зрелую фазу развития. 188 исправлений по результатам реального тестирования, 76 auto-mute rules для чистых логов, cron-задачи для обнаружения зависших генераций и очистки устаревших данных.

Roadmap: Ближайшие шаги

Приоритет	Задача
P1	Стабилизация NLM Pipeline для продакшена
P1	Расширение PromptService на все стадии
P1	Stage 6 quality — финальная калибровка моделей
P2	Video Pipeline MVP (TTS + Slides)

P2	Analytics Dashboard для инструкторов
P3	AI Tutor (real-time)

Отчёт сгенерирован: 2 апреля 2026 Период: 15 февраля — 2 апреля 2026 Версии: v0.29.14 → v0.31.33